

Relatório PBL - Quiz Configurável

Gabriel Oliveira de Freitas

Departamento de Exatas (DEXA) – Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS)
Av. Transnordestina, s/n - Novo Horizonte - CEP 44036-900
Feira de Santana - Bahia - Brasil

goliveira0403@gmail.com

Abstract. *This report describes the development of AskMe, a configurable quiz game in Python, created to meet the specifications of an Intrusa Games selection process. The game allows players to test their knowledge in several categories, with different game modes and help options. The development, based on the Problem-Based Learning (PBL) methodology, faced challenges such as data persistence and response time optimization, resulting in a functional system that manages the quiz, scoring and Hall of Fame, providing a complete and challenging gaming experience.*

Resumo. *Este relatório descreve o desenvolvimento do AskMe, um jogo de quiz configurável em Python, criado para atender às especificações de um processo seletivo da Intrusa Games. O jogo permite que os jogadores testem seus conhecimentos em diversas categorias, com diferentes modos de jogo e opções de ajuda. O desenvolvimento, baseado na metodologia de Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL), enfrentou desafios como a persistência de dados e a otimização do tempo de resposta, resultando em um sistema funcional que gerencia o quiz, a pontuação e o Hall da Fama, proporcionando uma experiência de jogo completa e desafiadora.*

1. Introdução

A Intrusa Games, uma desenvolvedora de jogos educativos, está em busca de novos talentos para compor sua equipe. O processo seletivo apresenta aos candidatos o desafio de criar um quiz configurável em Python, denominado AskMe. Sem a utilização de bibliotecas específicas para jogos, os candidatos devem demonstrar suas habilidades de programação e lógica na criação do jogo.

O AskMe exige a leitura de um arquivo de configuração contendo as perguntas, a implementação de diferentes modos de jogo, cada um com suas regras de pontuação, e a gestão de um Hall da Fama persistente, que armazena as melhores pontuações. O projeto não apenas avalia as capacidades técnicas dos candidatos, mas também sua criatividade e capacidade de resolução de problemas.

O relatório detalha os contextos teóricos e práticos do projeto, bem como os métodos utilizados, os resultados obtidos e as possibilidades de aprimoramento futuro.

Esse relatório está dividido em 4 tópicos: 1) Introdução: Descrição e explicação do problema e do sistema solicitado para sua resolução. 2) Metodologia: Descrição das sessões, requisitos e descrição de alto nível, ordem de codificação e ficha técnica. 3)

Resultados e discussões: Manual de uso, dados de entrada e dados de saída, testes e erros. 4) Conclusão: Descrição das conclusões do que foi feito.

2. Metodologia

Durante as semanas de desenvolvimento do projeto, foi aplicada a metodologia Problem-Based Learning (PBL), onde foram discutidas e implementadas diferentes abordagens para a solução do problema. Esse processo foi dividido em várias etapas para estruturar o desenvolvimento do quiz configurável, com o objetivo de implementar as principais funcionalidades do quiz de forma eficiente.

2.1. Sessões Tutoriais

Cada sessão contou com a participação de um coordenador, responsável por conduzir a discussão, um secretário de quadro, que registrou as ideias e metas, e um secretário de mesa, responsável pela elaboração do relatório da sessão. As sessões foram cruciais para definir a estrutura do jogo, a lógica de leitura do arquivo de configuração, a seleção aleatória de perguntas, a implementação dos diferentes modos de jogo e a estrutura das opções de ajuda.

2.2. Requisitos do Sistema

Os requisitos do sistema foram definidos com base nas orientações do problema proposto. Estes incluíram tanto funcionalidades obrigatórias quanto adicionais, visando proporcionar uma experiência completa ao jogador:

- **Modos de Jogo:**
 - Número Fixo de Questões: O jogador responde a 10 questões.
 - Limite de Tempo: O jogador responde o máximo possível em 120 segundos.
 - Tente Não Errar: O jogo encerra na primeira resposta incorreta.
- **Ajudas:** Implementação de três tipos de ajuda para auxiliar o jogador durante as partidas:
 - Eliminar duas alternativas incorretas.
 - Pular uma pergunta e retorná-la posteriormente.
 - Fornecer uma dica relacionada à resposta correta.
- **Pontuação e Ranking:** Desenvolvimento de um sistema de cálculo dinâmico de pontuação e registro dos melhores desempenhos no Hall da Fama.
- **Persistência de Dados:** Implementação de um mecanismo para salvar e carregar os dados do Hall da Fama de modo que os registros sejam mantidos entre diferentes execuções do programa.

2.3. Descrição do Algoritmo

O código do AskMe foi desenvolvido com foco na modularidade e na clareza, utilizando funções para organizar as diferentes funcionalidades do jogo. As principais funções e suas funcionalidades são:

- **carregar_hall_da_fama:** carrega os dados do Hall da Fama a partir de um arquivo JSON, garantindo a persistência dos dados.
- **salvar_hall_da_fama:** salva os dados do Hall da Fama no arquivo JSON, incluindo novas pontuações.
- **atualizar_hall_da_fama:** adiciona uma nova pontuação ao Hall da Fama, ordenando as pontuações e mantendo apenas as 10 melhores de cada modo de jogo.
- **mostrar_hall_da_fama:** exibe o Hall da Fama na tela, mostrando as pontuações de cada modo de jogo.
- **usar_ajuda:** gerencia as opções de ajuda disponíveis para o jogador, como eliminar opções, pular a questão e fornecer dicas.
- **atualizar_tempo:** controla o tempo restante no modo de jogo com limite de tempo, encerrando o jogo quando o tempo se esgota.
- **modo1, modo2, modo3:** implementam a lógica de cada modo de jogo, controlando a apresentação das perguntas, as respostas do jogador, o cálculo da pontuação e as condições de término do jogo.

2.4. Ordem de Codificação

O desenvolvimento do código foi realizado em etapas, cada uma com metas específicas:

1. Leitura e interpretação do arquivo de configuração das perguntas.
2. Implementação da estrutura básica do jogo, incluindo o menu principal e a escolha do modo de jogo.
3. Desenvolvimento do modo de jogo com número fixo de questões, com apresentação sequencial das perguntas e cálculo da pontuação.
4. Implementação do modo de jogo com limite de tempo, utilizando threads para controlar o tempo em paralelo com a execução do jogo.
5. Criação do modo de jogo "tente não errar", com término do jogo ao errar uma questão.
6. Adição das opções de ajuda, permitindo ao jogador eliminar opções, pular questões e obter dicas.
7. Implementação do Hall da Fama, com funções para carregar, salvar e atualizar as pontuações.
8. Testes e correção de erros, com foco na validação da entrada do usuário, no cálculo da pontuação e na persistência dos dados.

2.5. Ficha Técnica

O desenvolvimento do AskMe foi realizado utilizando as seguintes ferramentas:

- Sistema Operacional: Windows 11 Home Single Language
- Linguagem de Programação: Python 3.12.4
- IDE: Visual Studio Code 1.93.0
- Bibliotecas: json, random, threading, time

3. Resultados e Discussões

O AskMe foi implementado com sucesso, atendendo aos requisitos propostos. O jogo apresenta três modos de jogo distintos, cada um com suas regras de pontuação, opções de ajuda para auxiliar o jogador e um Hall da Fama persistente para registrar as melhores pontuações.

3.1. "Manual" de Uso

Ao iniciar o AskMe, você será recebido por um menu principal com as seguintes opções:

1. **Jogar:** Escolha esta opção para iniciar uma nova partida. Você será direcionado para a tela de seleção de modo de jogo, onde poderá escolher entre três modos distintos:
 - **Modo 1: Número de Questões Fixas:** Neste modo, você responde a um número predefinido de questões (10 questões). Sua pontuação final é baseada na quantidade de respostas corretas. Concentre-se em responder cada questão com precisão para maximizar sua pontuação.
 - **Modo 2: Limite de Tempo:** O tempo é o seu maior desafio neste modo! Você terá um tempo limitado (120 segundos) para responder a uma série de questões (10 questões). Sua pontuação é determinada pelo tempo restante após responder todas as questões corretamente. Responda com rapidez e precisão para acumular o máximo de tempo possível.
 - **Modo 3: Tente Não Errar:** Neste modo, o jogo continua até que você erre uma questão. Sua pontuação é baseada no número de acertos consecutivos. Mantenha o foco e a concentração para alcançar a maior sequência de acertos possível.
2. **Manual do Jogo:** Exibe as instruções de como jogar, descrevendo as regras de cada modo de jogo e as opções de ajuda disponíveis.
3. **Hall da Fama:** Mostra o Hall da Fama, onde estão registradas as 10 melhores pontuações de cada modo de jogo.
4. **Sair:** Encerra o AskMe.

3.2. Dados de Entrada e Dados de Saída

Dados de Entrada: o jogador interage com o jogo fornecendo respostas às perguntas, escolhendo opções do menu e utilizando as opções de ajuda.

Dados de Saída: o jogo exibe a tela do jogo, as perguntas, as opções de resposta, a pontuação do jogador, mensagens de feedback sobre as respostas e o Hall da Fama.

3.3. Testes

Durante o desenvolvimento, foram realizados testes para garantir o correto funcionamento do jogo. Os testes incluíram:

- Verificação da leitura e interpretação do arquivo de configuração das perguntas.
- Teste de cada modo de jogo, com foco no cálculo da pontuação e nas condições de término.
- Teste das opções de ajuda, garantindo que funcionem corretamente e que o jogador não possa utilizá-las além do limite.
- Teste do Hall da Fama, verificando se as pontuações são salvas e carregadas corretamente.

3.4. Erros

Durante os testes, foram encontrados alguns erros, como:

- Problemas na validação da entrada do usuário, permitindo que o jogador fornecesse respostas inválidas.
- Erros no cálculo da pontuação em alguns modos de jogo.
- Dificuldades na persistência do Hall da Fama, com as pontuações não sendo salvas corretamente.

Esses erros foram corrigidos antes da versão final do jogo.

4. Conclusão

O desenvolvimento do AskMe, um jogo de quiz configurável em Python, foi um desafio que proporcionou aprendizado e aplicação prática de conceitos de programação. A utilização da metodologia PBL permitiu uma abordagem estruturada e colaborativa, incentivando a busca por soluções e a resolução de problemas.

O projeto atendeu aos requisitos propostos, com a implementação de três modos de jogo, opções de ajuda e um Hall da Fama persistente. O código foi desenvolvido com foco na modularidade e na clareza, facilitando a manutenção e possíveis expansões futuras.

Apesar dos desafios encontrados, o projeto foi concluído com sucesso, resultando em um jogo funcional e completo. O desenvolvimento do AskMe contribuiu para o aprimoramento das habilidades de programação e para a compreensão dos conceitos de persistência de dados e gerenciamento de tempo em jogos.

5. Bibliografia

RAMALHO, Luciano. Python Fluente: Programação Clara, Concisa e Eficaz. São Paulo: Novatec Editora, 2015.

MENEZES, Nilo Ney Coutinho. Introdução à Programação com Python: Algoritmos e Lógica de Programação Para Iniciantes. São Paulo: Novatec Editora, 2019.